

2025년도 특정감사

AI · 빅데이터를 활용한 연구개발비 관리 점검 2차 특정감사 결과보고서

2025. 11.



감 사 단

목 차

I . 감사실시 개요	1
1. 감사배경 및 목적	1
2. 감사대상 및 범위	1
3. 감사기간 및 인원	2
4. 감사실시 과정	2
5. 감사 중점사항	4
II . 감사결과	6
1. 총평	6
2. 지적사항 총괄	6
3. 지적사항 요약	6
III . 지적사항에 대한 처분요구	8
1. 처분요구사항 일람표	8
2. 현지조치사항 일람표	8
3. 모범사례 일람표	8
첨부. 감사결과 처분요구서	9

3. 감사기간 및 인원

본 감사는 2025년 8월 5일부터 같은 해 8월 12일까지 6일 간의 예비조사 기간을 거쳐, 조사 결과 나타난 문제점을 토대로 감사반장 1명, 감사반원 2명을 투입하여 2025년 9월 9일부터 같은 해 9월 16일까지 6일간 서면점검, 현장점검 등 실지감사를 실시하였다. 감사결과는 내·외부 감사인 검토과정을 거쳐 2025년 11월 14일에 상임감사가 최종 확정하였다.

4. 감사실시 과정

이번 감사에서는 국가연구개발사업의 연구개발과제 연구개발비 집행 적정성에 대한 점검을 위하여 다음의 절차에 따라 진행하였다.

가. 예비조사

효과적이고 효율적인 실지감사 수행을 위하여 예비조사를 2025년 8월 5일부터 12일까지 6일 간 시행하였으며, 감사인 별로 윤리행동지침 준수 서약, 제척·회피 자가 진단을 실시하였다.

예비조사 주요활동은 감사인별 중점 추진방향을 설정하고, 실지감사를 위해 실시간연구비관리시스템(RCMS)를 통한 연구비 집행 증빙자료 등을 활용하여 증거자료 수집, 감사 대상 및 감사범위에 대해 논의하였다.

특히 예비조사 동안 실시간연구비관리시스템(RCMS) 내 AI·빅데

이터를 기반으로 한 집행분석 결과로 인적 연관성이 있는 거래가 존재하여 부적정 집행이 의심되는 2개의 연구개발과제, 신고센터 및 사업부서의 제보사항으로 부적정 집행이 의심되는 2개의 연구개발과제를 감사 대상으로 선정하였다.

나. 실지감사

실지감사를 위한 예비조사를 거쳐 2025년 9월 9일부터 9월 16일까지 6일간 감사인원 3명을 투입하여 감사 중점사항에 기반하여 연구개발과제 수행기관 대상 연구개발비 현장점검 등 실지감사를 실시하였다.

다. 마감회의

감사 종료 후에는 조치요구사항과 관련되는 부서를 대상으로 실지감사 강평을 통해 감사결과에 대한 개략적인 평가와 주요 문제점, 개별적인 지적사항 등을 설명하고, 업무상의 애로 및 건의사항을 청취하여 감사 수용도 제고를 위해 노력하였다.

라. 윤리 자가진단 시행

감사 종료 후, 감사인은 청렴성, 객관성 등 항목별 윤리 자가진단을 실시하여 개별 감사에 대한 감사인의 윤리 기준을 강화하고자 노력하였다.

마. 감사실무위원회

감사결과에 대해 합리적이고 공정하게 처리하기 위하여 감사반, 감사부서 직원 등이 참석하고 감사실장을 위원장으로 한 실무위원회를 통해 감사처분요구서 초안에 대한 검토를 진행하였다.

바. 감사심의위원회

감사심의위원회를 개최하여 처분요구(안)에 대해 내·외부감사인 검토를 진행하고 제3자 검증에 의한 적절성을 검토하였다.

5. 감사 중점사항

이번 특정감사에서는 연구개발비 부적정 집행의 적발 효과성을 높이기 위해 “실시간연구비관리시스템(RCMS)”에 구축된 AI·빅데이터를 활용한 연구개발비 집행분석 기능을 통해 추출된 분석 결과를 기반으로 연구개발비 부정사용 의심과제를 점검하였다.

가. AI·빅데이터를 활용한 연구개발비 부적정 의심과제 점검

“실시간연구비관리시스템(RCMS)”의 연구비 집행분석 기능은 과제별 총 사업금액, 비·세목의 현금비율, 연구기관 유형 등 과제 특성별로 AI(딥-러닝) 학습기반으로 과제분류 군집화를 하고, 통계기반 이상치 탐지 알고리즘, 데이터 정규화 알고리즘 및 임계치 조정을 통해 가장 적절한 알고리즘을 적용하여 관찰기준을 선정한다. 이후 연구개발비 부적정 내역의 과학적 탐지를 위해 부정 탐지 기법에 주로 활용

되는 통계기법을 행동분석 룰(Rule)에 적용하여 “정상”, “관찰”, “주의”, “요주의”, “조사”의 5등급으로 구분하여 탐지한다.

이번 특정감사에서는 집행분석 항목 중 연관분석 등급이 “조사”에 해당하는 과제 중 인적 연관성이 있는 거래 항목이 있는 연구개발과제를 추출하여 부적정 집행내역에 대해 점검하였다.

나. 제보사항 부정사용 의심과제 점검

또한 신고센터 및 사업부서 제보를 바탕으로 연구개발비 부정사용이 의심되는 연구개발과제를 점검하였다. 그리고 부정사용 의심과제를 대상으로 기획평가원의 “실시간연구비관리시스템(RCMS)” 및 “사업관리시스템” 내 협약 정보 및 연구개발비 관련 자료를 검토하고 현장점검을 통해 연구개발비 부정사용을 점검하여, 연구개발기관의 연구개발비 집행과 관련한 부정사용을 방지하기 위한 개선사항을 도출하는데 감사역량을 집중하였다.

II. 감사결과

1. 총평

인적·물적 구분의 불명확한 기관 간 거래, 연구재료비 및 연구활동비 부당집행 등 부정 집행사례를 점검하여 재발방지를 도모함으로써 투명하고 올바른 연구개발비 사용을 유도

2. 지적사항 총괄

(단위: 건, 천원)

합계			변상 (금액)	징계 (인원)	시정(금액)				주의 경고 (인원)	주의 (팀)	개선	권고	통보	고발 (인원)	현지 조치	모범 사례 (인원)
총 건수	신분상 조치 인원	재정상 조치금액			소계	회수	감액	기타								
5	-	2 (332,835)	-	-	2 (332,835)	2 (332,835)	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1

3. 지적사항 요약

【처분요구사항】

1) △△△△△△△△사업 연구개발비 집행 부적정

연구재료비를 연구개발과제 목적 외 사용하는 등 연구개발비 사용기준에 맞지 않게 집행한 243,932,302원 중에서 정부지원연구개발비 지분에 해당하는 237,406,891원의 회수가 필요하다.(시정 1건)

2) ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇사업 연구개발비 집행 부적정

연구재료비 및 간접비를 기관운영비로 사용하는 등 연구개발비 사용 기준에 맞지 않게 집행한 100,200,000원 중에서 정부지원연구개발비 지분에 해당하는 95,428,570원의 회수가 필요하다. (시정 1건)

【현지조치】

1) □□□□□□□□□□□□사업 등 연구개발비 집행 부적정

☆☆☆☆☆본부(●●●●●●실) 및 ▽▽▽▽▽▽▽본부(◀◀◀◀◀실)은 인적·물적 구분이 명확하지 않은 기관 간의 연구개발비 집행하여 연구개발비 사용 기준에 맞지 않게 집행한 49,521,000원을 연구개발비 관리 계좌로 복원하도록 조치하였다. (현지시정 2건)

【모범사례】

1) 연구개발비의 부적정 집행 적발업무 적극수행

적극적인 업무추진으로 연구개발과제의 연구개발비 부적정 집행 사실을 확인하고, 연구개발비의 집행의 투명성 제고에 기여한 관련자에 대해 타의 모범이 될 수 있도록 격려(모범사례 1건)

Ⅲ. 지적사항에 대한 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

지 적 사 항	순번	조 치 요 구 사 항	조치 구분	처분 요구일	조치 기한일	처리부서
△△△△△△△ △사업 연구개발비 집행 부적정	1	○연구개발비 사용기준에 맞 지 않게 집행한 237,406,891원을 회수하는 등 관련 규정에 따라 조치	시정	2025. 10.	2025. 12. (2개월)	♡♡♡♡실
◇◇◇◇◇◇◇ ◇사업 연구개발비 집행 부적정	2	○연구개발비 사용기준에 맞 지 않게 집행한 95,428,570 원을 회수하는 등 관련 규 정에 따라 조치	시정	2025. 10.	2025. 12. (2개월)	♠♠♠♠♠♠ 실
□□□□□□□ □사업 연구개발비 집행 부적정	3	○연구개발비 사용기준에 맞 지 않게 집행한 8,900,000 원을 회수하도록 조치	현지 시정	-	-	●●●●●●실
△△△△△△△ △사업 연구개발비 집행 부적정		○연구개발비 사용기준에 맞 지 않게 집행한 40,621,000 원을 회수하도록 조치	현지 시정	-	-	◀◀◀◀◀실

2. 현지조치사항 일람표

지 적 사 항	순번	조 치 요 구 사 항	조치 구분	처리부서
□□□□□□□ □사업 연구개발비 집행 부적정	3	○연구개발비 사용기준에 맞지 않게 집 행한 8,900,000원을 회수하도록 조치	현지시정	●●●●●●실
△△△△△△△ △사업 연구개발비 집행 부적정		○연구개발비 사용기준에 맞지 않게 집 행한 40,621,000원을 회수하도록 조치	현지시정	◀◀◀◀◀실

※ 현지조치사항 2건은 처분요구사항 3번에 대한 현지조치 결과에 해당함

3. 모범사례 일람표

제 목	순번	관계부서	성명	공적요약	기대 효과
연구개발비의 부적정 집행 적발업무 적극수행	4	♠♠♠♠♠♠ ♠ 실	★★★	○연구개발과제의 상시점검 및 정산 과정에서 연구개발비 집행 이상 징후를 확인하고, 감사실과 합동으 로 관련 내용을 조사하여 연구개 발과제(1개)에서 총 95백만원의 부 적정 집행액 회수에 기여	○ 국가연구개발 사업의 연구개 발비 집행의 투명성 향상

첨부 : 감사결과 처분요구서

그리고 같은 법 시행령 제26조제5항에 따르면 연구개발기관이 사용 용도와 사용기준을 위반하여 연구개발비를 사용한 경우, 해당 연구개발기관을 대상으로 지급한 정부지원연구개발비 중 사용용도와 사용기준을 위반하여 사용한 연구개발비 전액을 회수하도록 되어 있다.

또한 산업기술혁신사업 공통 운영요령 [별표 6] 산업기술혁신사업 연구 개발비 항목별 회수 기준 예시에 따르면 [표 1]에 해당하는 사용 금액은 회 수하도록 되어 있다.

[표 1] 연구개발비 항목별 회수 적용 기준

비 목	회수 기준
공 통	연구개발과제 수행과 관련이 없는 금액
공 통	해당 단계 연구개발기간 내에 지출원인행위를 완료하지 아니한 경우 또는 지출원인행위는 완료하였으나 물품이나 용역을 제공받지 않은 상태에서 연구개발비를 사용한 경우
연구활동비 (회의비)	외부기관 참석 없이 단일 연구개발기관 내부 직원(내부 및 외부참여연구자 포함) 간 회의비로 사용된 금액

나. 감사결과 확인된 문제점

기획평가원은 △△△△△△△△사업에서 지원한 연구개발과제의 전문 기관이며, ■■■■■■■■는 [표 2]과 같이 주관연구개발기관으로 본 감사와 관련 된 연구개발과제를 수행하고 있다.

따라서 ■■■■■■■■는 전문기관과 체결한 협약서 및 산업기술혁신사업 공통 운영요령 등의 의무를 준수하여야 한다.

[표 2] ■■■■■■■■ 수행 연구개발과제 현황

연구개발과제명(과제번호)	총 개발기간	기관 역할	정부지원연구 개발비 (천원)	기관정부지원 연구개발비 (천원)
△△△△△△△△△△△△△△△△△△ △△△△△△ (◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆)	2021.04.01 ~2024.12.31	주관연구 개발기관	1,721,000	51,275

1) 대금 선집행 등 연구재료비 허위 증빙 및 목적 외 사용

그런데 ■■■■■■는 실제 입고되지 않은 물품에 대한 견적서, 거래명세서, 세금계산서 등을 거래처에 작성 요청하고, 허위 증빙자료를 RCMS에 첨부하여 [표 3]와 같이 총 155,000,000원의 연구재료비를 해당 거래처로 보 증금 형태로 선집행하고, 필요시 연구와 무관한 사무기기를 사거나, 생산에 필요한 물품을 구매하였다.

[표 3] 연구재료비 부적정 집행 내역

단계	연차	사용일자	거래처명	품목	사용금액(원)
0	2	2022.11.22	■■■■■	멤브레인 필터 DK2540F30 외	9,000,000
0	2	2022.11.29	■■■■■	RE2540-FEN 외	9,300,000
0	2	2022.12.06	■■■■■	BD Yeast Extract 외	8,800,000
0	2	2022.12.20	■■■■■	Bacto AGAR 외	9,200,000
0	3	2023.11.06	■■■■■	DK8040F30 외	8,000,000
0	3	2023.11.14	■■■■■	RE2540-FEN 외	7,600,000
0	3	2023.11.20	■■■■■	BD Yeast Extract 외	8,200,000
0	3	2023.11.28	■■■■■	피펫1ml 외	7,500,000
0	3	2023.12.05	■■■■■	타이곤튜브 외	6,900,000
0	3	2023.12.11	■■■■■	TSKgel GMPWXL 100-1000 A Polymer 외	7,600,000
0	3	2023.12.18	■■■■■	안전캡 ENKSC-03 외	8,200,000
0	3	2023.12.22	♠♠♠♠♠	Invertase SI2 외	8,400,000
0	3	2023.11.03	♠♠♠♠♠	Lipase SL	8,200,000
0	3	2023.12.07	♠♠♠♠♠	Difco Bottle Yeast Mold Broth 외	7,800,000
0	3	2023.11.17	♠♠♠♠♠	Difco Sachet Gaspak EzAnaerobe Container 외	6,800,000
0	3	2023.11.08	□□□□□□□□	니트릴장갑 외	8,200,000
0	3	2023.12.06	□□□□□□□□	Strat-MTM Membrane, 외	8,200,000
0	3	2023.11.01	□□□□□□□□	탕플라스크 5L 외	7,100,000
0	3	2022.11.24	□□□□□□□□	PRE Filter 외	5,400,000
0	3	2022.12.15	□□□□□□□□	Acetonitrile 외	4,600,000
합 계					155,000,000

2) 생산 원료 구매 등 연구재료비 목적 외 사용

또한 ■■■■■■는 연구재료비를 연구개발과제 수행 목적이 아닌 연구개발기관의 제품 생산에 필요한 원료를 구매하기 위해 연구개발과제에 필요한 재료를 구매한 것처럼 증빙서류를 허위로 작성하여 [표 4]와 같이 총 83,528,020원의 연구재료비를 집행하였다.

[표 4] 연구재료비 부적정 집행 내역

단계	연차	사용일자	거래처명	품목	사용금액(원)
0	1	2021.04.22	★★★★★★★★	염화티오닐 외	4,757,800
0	1	2021.05.24	★★★★★★★★	Hexane 외	1,010,500
0	1	2021.06.21	★★★★★★★★	옥시염화인 외	2,501,000
0	1	2021.07.15	★★★★★★★★	염산 외	3,191,200
0	1	2021.08.13	★★★★★★★★	Toluene 외	2,852,800
0	1	2021.09.10	★★★★★★★★	옥시염화인 외	2,377,800
0	1	2021.10.13	★★★★★★★★	Hexane 외	2,769,000
0	1	2021.11.12	★★★★★★★★	Hexane 외	2,754,000
0	2	2022.01.07	★★★★★★★★	Hexane 외	2,169,000
0	2	2022.02.08	★★★★★★★★	Hexane, RDM 외	2,418,000
0	2	2022.03.08	★★★★★★★★	Hexane 외	3,397,500
0	2	2022.04.08	★★★★★★★★	Hexane 외	3,989,000
0	2	2022.05.10	★★★★★★★★	가성소다 외	1,115,000
0	2	2022.06.10	★★★★★★★★	Hexane 외	2,488,000
0	2	2022.07.08	★★★★★★★★	Hexane 외	2,885,500
0	2	2022.08.08	★★★★★★★★	가성소다 98% 외	485,000
0	2	2022.09.07	★★★★★★★★	가성소다 98% 외	1,410,000
0	2	2022.10.11	★★★★★★★★	Hexane, RDM 외	302,000
0	2	2022.11.08	★★★★★★★★	아세톤 외	1,448,000
0	3	2023.01.06	★★★★★★★★	가성소다 98% 외	1,188,000
0	3	2023.03.15	★★★★★★★★	Acetone	1,104,000
0	3	2023.06.09	★★★★★★★★	Hexane 외	3,120,600
0	3	2023.08.10	★★★★★★★★	Acetone	464,000
0	3	2023.09.12	★★★★★★★★	Acetonitrile 외	3,398,400
0	3	2023.10.06	★★★★★★★★	Acetone	259,200
0	3	2023.11.07	★★★★★★★★	Acetone 외	5,226,420
0	3	2023.12.08	★★★★★★★★	Acetone	502,400
0	4	2024.01.10	★★★★★★★★	Acetone 외	1,010,000
0	4	2024.04.05	★★★★★★★★	Acetonitrile 외	4,286,700
0	4	2024.05.10	★★★★★★★★	Acetonitrile 외	1,646,400
0	4	2024.06.11	★★★★★★★★	Acetonitrile 외	3,821,300
0	4	2024.07.10	★★★★★★★★	Acetone 외	5,965,100
0	4	2024.08.12	★★★★★★★★	가성소다 98% 외	2,031,900
0	4	2024.09.10	★★★★★★★★	가성소다 98% 외	3,079,500
0	4	2024.10.11	★★★★★★★★	Acetonitrile 외	2,103,000
합 계					83,528,020

3) 외부기관 참석 없이 내부직원 간 회의비 사용

그리고 ■■■■■■는 실제로 외부 기관이 참석하지 않았으나, 외부 기관의 인원이 참석한 것처럼 회의록을 작성하고, ■■■■■■ 내부 직원 간의 평일 점심 식대 및 회식비 등의 비용으로 사용하기 위해 증빙자료를 허위로 등록하고 [별첨]과 같이 총 5,404,282원의 회의비를 집행하였다.

관계부서 의견 (및 검토결과)

해당 연구개발과제의 평가·관리를 담당하는 ♥♥♥♥실은 연구재료비 부적정 집행 금액, 연구활동비 부적정 집행 금액에 대한 정부지원연구개발비 회수 등 관련 규정에 따라 조치하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

☆☆☆☆☆본부(♥♥♥♥실)는 연구개발비 사용 기준에 맞지 않게 집행된 정부지원연구개발비 237,406,891¹⁾원을 회수하는 등 관련 규정에 따라 조치하여 주시기 바랍니다. 【시정】

1) 회수 대상액(정부지원연구개발비 지분에 해당하는 금액) = (정부지원연구개발비 ÷ (정부지원연구개발비 + 기관부담연구개발비[현금])) × 부적정 집행액

단계-연차	정부지원 연구개발비(원)	기관부담연구개발비 (현금)(원)	정부지원 연구개발비 비율(%)	부적정 집행액(원)	회수 대상액 (원)
0-1	450,000,000	11,250,000	97.6	59,417,346	57,968,142
0-2	441,000,000	11,025,000	97.6	142,492,922	139,017,485
0-3	500,000,000	12,500,000	97.6	17,232,034	16,811,740
0-4	330,000,000	16,500,000	95.2	24,790,000	23,609,524
합계					237,406,891

[별첨] 회의비 부적정 집행 내역

단계	연차	사용일자	항목	세부항목	거래처명	사용금액(원)
0	1	2021.07.13	연구활동비	회의비	○○○○○○○	25,455
0	1	2021.07.23	연구활동비	회의비	◆◆◆◆◆◆◆	49,091
0	1	2021.08.06	연구활동비	회의비	○○○○○○○	76,364
0	1	2021.08.13	연구활동비	회의비	□□□□□□	36,364
0	1	2021.08.18	연구활동비	회의비	▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲	36,364
0	1	2021.08.24	연구활동비	회의비	□□□□□□□□□□	27,273
0	1	2021.09.10	연구활동비	회의비	○○○○○○○○○○○○○	36,365
0	1	2021.10.08	연구활동비	회의비	◁◁◁◁◁◁◁◁◁	25,455
0	1	2021.10.15	연구활동비	회의비	☆☆☆☆ ☆☆☆	50,910
0	1	2021.10.21	연구활동비	회의비	▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲	86,363
0	1	2021.10.27	연구활동비	회의비	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	31,273
0	1	2021.11.05	연구활동비	회의비	○○○○○○○	68,182
0	1	2021.11.09	연구활동비	회의비	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	25,455
0	1	2021.11.12	연구활동비	회의비	○○○○○○○	26,364
0	1	2021.11.15	연구활동비	회의비	○○○○○○○	19,091
0	1	2021.11.23	연구활동비	회의비	☆☆	35,637
0	1	2021.11.24	연구활동비	회의비	♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡	16,364
0	1	2021.11.25	연구활동비	회의비	☆☆☆☆ ☆☆☆	34,545
0	1	2021.11.29	연구활동비	회의비	○○○○○○○	50,182
0	1	2021.12.02	연구활동비	회의비	▶▶▶▶▶	36,364
0	1	2021.12.08	연구활동비	회의비	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	41,819
0	1	2021.12.10	연구활동비	회의비	▶▶▶▶▶▶▶	22,728
0	1	2021.12.10	연구활동비	회의비	○○○○○	14,545
0	1	2021.12.20	연구활동비	회의비	☆☆☆☆☆☆☆☆	29,091
0	1	2021.12.27	연구활동비	회의비	○○	1,602
0	2	2022.01.07	연구활동비	회의비	▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲	55,454
0	2	2022.01.27	연구활동비	회의비	♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡	17,273
0	2	2022.02.03	연구활동비	회의비	▶▶▶▶▶▶▶	16,364
0	2	2022.02.09	연구활동비	회의비	▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲	43,636
0	2	2022.02.11	연구활동비	회의비	○○○○○○○	46,364
0	2	2022.02.18	연구활동비	회의비	♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡	17,273
0	2	2022.03.08	연구활동비	회의비	▶▶▶▶▶	30,909
0	2	2022.03.18	연구활동비	회의비	♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡	32,727
0	2	2022.03.30	연구활동비	회의비	♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡	40,909
0	2	2022.04.01	연구활동비	회의비	♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡	32,727
0	2	2022.04.07	연구활동비	회의비	▶▶▶▶▶	35,821
0	2	2022.04.08	연구활동비	회의비	○○○○○○○	55,455
0	2	2022.04.28	연구활동비	회의비	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	64,547
0	2	2022.05.02	연구활동비	회의비	□□□□□□	54,546
0	2	2022.05.06	연구활동비	회의비	▶▶▶▶▶▶▶	47,273
0	2	2022.05.06	연구활동비	회의비	○○○○○○○	76,364
0	2	2022.05.16	연구활동비	회의비	♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡	32,727
0	2	2022.05.17	연구활동비	회의비	☆☆☆☆ ☆☆☆	31,819
0	2	2022.05.26	연구활동비	회의비	▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲	79,091
0	2	2022.05.31	연구활동비	회의비	♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡	24,545
0	2	2022.06.08	연구활동비	회의비	☆☆☆☆☆☆ ☆☆☆	22,727
0	2	2022.06.10	연구활동비	회의비	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	34,546
0	2	2022.06.13	연구활동비	회의비	☆☆☆☆	32,730
0	2	2022.06.23	연구활동비	회의비	♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡	20,455
0	2	2022.07.07	연구활동비	회의비	♡♡♡	44,637

단계	연차	사용일자	항목	세부항목	거래처명	사용금액(원)
0	2	2022.07.22	연구활동비	회의비	○○○○○○○	21,819
0	2	2022.08.02	연구활동비	회의비	♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡	34,545
0	2	2022.08.11	연구활동비	회의비	▶▶▶▶▶	58,183
0	2	2022.08.12	연구활동비	회의비	■■■■ ■■■■	55,000
0	2	2022.08.24	연구활동비	회의비	☆☆☆☆ ☆☆☆	42,726
0	2	2022.08.24	연구활동비	회의비	▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶	50,910
0	2	2022.09.06	연구활동비	회의비	☆☆☆☆ ☆☆☆	30,000
0	2	2022.09.07	연구활동비	회의비	▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲	32,727
0	2	2022.09.14	연구활동비	회의비	▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶	62,727
0	2	2022.09.22	연구활동비	회의비	○○○○○○○	21,819
0	2	2022.09.28	연구활동비	회의비	▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲	32,727
0	2	2022.10.04	연구활동비	회의비	○○○○○○○	31,819
0	2	2022.11.11	연구활동비	회의비	♡♡♡	38,182
0	2	2022.11.11	연구활동비	회의비	○○○○○○○	35,455
0	2	2022.11.29	연구활동비	회의비	☆☆☆☆ ☆☆☆	29,091
0	2	2022.12.02	연구활동비	회의비	■■■■ ■■■■	117,273
0	3	2023.01.06	연구활동비	회의비	▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶	71,819
0	3	2023.01.13	연구활동비	회의비	○○○○○○○○○○○	143,637
0	3	2023.01.26	연구활동비	회의비	♡♡♡	66,364
0	3	2023.02.08	연구활동비	회의비	○○○○○○○	54,546
0	3	2023.02.09	연구활동비	회의비	●●●●●●●	54,546
0	3	2023.02.09	연구활동비	회의비	●●●●●●●●●●	60,000
0	3	2023.02.22	연구활동비	회의비	♡♡	38,182
0	3	2023.03.09	연구활동비	회의비	☆☆☆☆ ☆☆☆	78,182
0	3	2023.03.20	연구활동비	회의비	☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆	120,000
0	3	2023.03.24	연구활동비	회의비	▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶	32,728
0	3	2023.04.03	연구활동비	회의비	○○○○○○○	57,273
0	3	2023.04.12	연구활동비	회의비	▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶	27,273
0	3	2023.04.17	연구활동비	회의비	♡♡♡	20,000
0	3	2023.04.20	연구활동비	회의비	♡♡♡	14,545
0	3	2023.05.10	연구활동비	회의비	▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶	25,455
0	3	2023.05.31	연구활동비	회의비	♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡	36,364
0	3	2023.06.09	연구활동비	회의비	▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲	21,818
0	3	2023.06.16	연구활동비	회의비	○○○○○○○	164,546
0	3	2023.07.05	연구활동비	회의비	▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶	18,183
0	3	2023.07.12	연구활동비	회의비	☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆	95,910
0	3	2023.08.25	연구활동비	회의비	☆☆☆☆ ☆☆☆	52,728
0	3	2023.09.12	연구활동비	회의비	♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡	47,727
0	3	2023.09.18	연구활동비	회의비	▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲	23,636
0	3	2023.09.27	연구활동비	회의비	☆☆☆☆ ☆☆☆	30,910
0	3	2023.10.16	연구활동비	회의비	■■■■ ■■■■	27,273
0	3	2023.10.26	연구활동비	회의비	▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶	57,273
0	3	2023.10.30	연구활동비	회의비	■■■■ ■■■■	39,000
0	3	2023.11.03	연구활동비	회의비	▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶	116,367
0	3	2023.11.17	연구활동비	회의비	▶▶▶▶▶▶▶▶▶▶	23,637
0	3	2023.12.08	연구활동비	회의비	○○○○○○○	24,546
0	3	2023.12.08	연구활동비	회의비	●●●●●●●	142,727
0	3	2023.12.21	연구활동비	회의비	○○○○○○○○○○○	181,819
0	4	2024.01.05	연구활동비	회의비	○○○○○○○○○	120,000

단계	연차	사용일자	항목	세부항목	거래처명	사용금액(원)
0	4	2024.01.30	연구활동비	회의비	□□□□□	28,364
0	4	2024.02.14	연구활동비	회의비	▶▶▶▶▶	32,729
0	4	2024.02.14	연구활동비	회의비	☆☆☆☆☆	11,820
0	4	2024.02.29	연구활동비	회의비	▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲	103,636
0	4	2024.03.21	연구활동비	회의비	▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲	152,727
0	4	2024.03.26	연구활동비	회의비	○○○○○○○	35,455
0	4	2024.04.05	연구활동비	회의비	☆☆	38,183
0	4	2024.05.24	연구활동비	회의비	♡♡♡♡♡♡♡♡	57,276
0	4	2024.05.28	연구활동비	회의비	☆☆☆☆☆☆☆☆	70,000
0	4	2024.05.29	연구활동비	회의비	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	34,363
0	4	2024.07.17	연구활동비	회의비	□□□□□	65,455
0	4	2024.07.23	연구활동비	회의비	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	57,910
0	4	2024.09.27	연구활동비	회의비	● ● ●	38,182
합 계						5,404,282

일련번호	2	감사자	▼▼▼, ◆◆◆	공개(○), 비공개()	
신분상 조치인원	.	재정상 조치방법	회수	재정상 조치금액	95,428,570원
수감부서 (처리할 부서)	○○○○본부 (♠♠♠♠♠♠실)	처분요구일	2025. 11.	회신 기한일	2026. 1. (통보일로부터 2개월)

시 정

제 목 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇사업 연구개발비 집행 부적정

소 관 부 서 ○○○○본부(♠♠♠♠♠♠실)

조 치 부 서 ○○○○본부(♠♠♠♠♠♠실)

내 용

1. 업무 개요

한국산업기술기획평가원(이하 ‘기획평가원’이라 한다)은 「산업기술혁신 촉진법」 제39조(한국산업기술기획평가원의 설립 등)에 따라 산업기술혁신 사업에 대한 과제기획·관리 및 평가 등의 업무를 수행하고 있다.

한편, ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇사업에서 지원된 연구개발과제는 ♠♠♠♠♠♠실에서 담당하고 있다.

2. ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇사업 연구개발비 집행 부적정

가. 관련 법령 및 판단기준

「국가연구개발혁신법」 제13조제4항에 따르면 연구개발기관은 연구 개발비 사용 기준에 따라 연구개발비를 계상·사용하도록 되어 있다.

그리고 같은 법 시행령 제26조제5항에 따르면 연구개발기관이 사용 용도와 사용기준을 위반하여 연구개발비를 사용한 경우, 해당 연구개발기관을 대상으로 지급한 정부지원연구개발비 중 사용용도와 사용기준을 위반하여 사용한 연구개발비 전액을 회수하도록 되어 있다.

또한 산업기술혁신사업 공통 운영요령 [별표 6] 산업기술혁신사업 연구 개발비 항목별 회수 기준 예시에 따르면 연구개발과제 수행과 관련이 없는 사용 금액과 증빙서류가 미비한 연구개발비 사용 금액, 영리기관이 간접비를 일괄 흡수하여 지출한 경우 해당 금액을 회수하도록 되어 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

기획평가원은 ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇사업에서 지원한 연구개발과제의 전문기관이며, ●●●●●●●●은 [표 1]과 같이 주관연구개발기관으로 본 감사와 관련된 연구개발과제를 수행하고 있다.

따라서 ●●●●●●●●은 전문기관과 체결한 협약서 및 산업기술혁신사업 공통 운영요령 등의 의무를 준수하여야 한다.

[표 1] ●●●●●●●● 수행 연구개발과제 현황

연구개발과제명(과제번호)	총 개발기간	기관 역할	과제정부지원 연구개발비 (천원)	기관정부지원 연구개발비 (천원)
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○○○○○○○○ (△△-△△△△- △△△△△△△△)	2024.04.01. ~ 2027.12.31.	주관연구 개발기관	4,760,000	1,650,000

1) 연구재료비 허위 증빙 및 목적 외 사용

그런데 ●●●●●●●●은 [표 2]와 같이 거래처(◇◇◇)로부터 연구개발 과제에 필요한 재료 및 기구 3건을 구매하는 것처럼 RCMS(통합연구비관리시스템)에 관련 증빙서류를 허위로 등록한 후 해당 연구재료비 47,000,000원을 기관운영비로 사용하였고, 거래처(▲▲▲▲▲)로부터 구매한 3D센서(2건, 40,000,000원)에 대한 RCMS 등록 증빙서류(기안문, 계약서)는 해당 구매 물품과 관련이 없는 것으로 확인되었다.

[표 2] 연구재료비 부적정 집행 현황

구분	거래처명	단계-연차	사용일자	품목	사용금액 (원)	부적정 집행액 (원)
과제 목적 외 사용	◇◇◇	0-2	2025.02.28	재료비	18,000,000	18,000,000
		0-2	2025.04.30	기구 제작	15,000,000	15,000,000
		0-2	2025.04.30	기구 설계	14,000,000	14,000,000
소 계						47,000,000
증빙 서류 미비	▲▲▲▲▲	0-1	2024.09.04	3D센서	20,000,000	20,000,000
		0-1	2024.12.05	3D센서	20,000,000	20,000,000
소 계						40,000,000
합 계						87,000,000

2) 간접비 사용 기준 미준수 및 목적 외 사용

또한 ●●●●●●●●은 연구지원전문가의 인건비를 지급하기 위해 2025년 2월 28일 간접비(인력지원비) 13,200,000원을 기관 계좌로 일괄 흡수하였으나, 이를 해당 인력에게 지급하지 않고 기관운영비로 사용하였다.

[표 3] 간접비 부적정 집행 현황

구분	거래처명	단계-연차	이체일자	품목	사용금액 (원)	부적정 집행액 (원)
과제 목적 외 사용	◇◇◇	0-1	2025.02.28	인력지원비	13,200,000	13,200,000
합 계						13,200,000

관계부서 의견 (및 검토결과)

해당 연구개발과제의 평가·관리를 담당하는 ♠♠♠♠♠♠실은 연구개발과제 수행 목적 외 사용한 금액 등 부적정 집행액에 대한 정부지원연구개발비 회수 등 관련 규정에 따라 조치하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

○○○○본부(♠♠♠♠♠♠실장)는 연구개발비 사용 기준에 맞지 않게 집행된 정부지원연구개발비 95,428,570²⁾원을 회수하는 등 관련 규정에 따라 조치하여 주시기 바랍니다. 【시정】

2) 회수 대상액(정부지원연구개발비 지분에 해당하는 금액) = (정부지원연구개발비 ÷ (정부지원연구개발비 + 기관부담 연구개발비[현금])) × 부적정 집행액

단계-연차	정부지원 연구개발비(원)	기관부담 연구개발비(현금) (원)	정부지원 연구개발비 비율(%)	부적정 집행액(원)	회수 대상액 (원)
1-1	300,000,000	15,000,000	95.2	53,200,000	50,666,666
1-2	420,000,000	21,000,000	95.2	47,000,000	44,761,904
합계					95,428,570

개발비 사용 기준에 따라 연구개발비를 계상·사용하도록 되어 있다.

그리고 같은 법 시행령 제26조제5항에 따르면 연구개발기관이 사용 용도와 사용기준을 위반하여 연구개발비를 사용한 경우, 해당 연구개발기관을 대상으로 지급한 정부지원연구개발비 중 사용용도와 사용기준을 위반하여 사용한 연구개발비 전액을 회수하도록 되어 있다.

또한 국가연구개발사업 연구개발비 사용 기준 제21조제4항의6에 따르면 영리기관으로서 계열사 등으로 법인이 분리되어 있으나, 인적·물적 구분이 명확하지 않은 계열사 또는 기관 간의 발생한 비용은 연구개발비로 계상하여서는 아니 되는 항목으로 되어 있고, 산업기술혁신사업 공통 운영요령 [별표 6] 산업기술혁신사업 연구개발비 항목별 회수 기준 예시에 따르면 연구개발기관이 법인격으로 분리되어 있으나, 인적·물적 구분이 명확하지 않은 기관 간 연구개발비를 사용한 경우 해당 금액을 회수하도록 되어 있다.

나. 감사결과 확인된 문제점

기획평가원은 □□□□□□□□□□□□□□ 및 △△△△△△△△△△사업에서 지원한 연구개발과제의 전문기관이며, ♣♣♣♣♣♣♣♣♣주식회사와 ▶▶▶▶▶(주)는 실시간연구비관리시스템(RCMS)의 집행분석의 연관분석 결과로 연구개발기관의 대표자, 연구책임자가 거래처의 대표자, 주주 등이 동일하여 연구개발기관과 거래처의 인적 연관거래를 탐지된 연구개발과제 중 인적 구분이 불명확한 거래가 확인된 연구개발기관으로 [표 1]과 같이 본 감사와 관련된 연구개발과제를 수행하였다.

따라서 ♣♣♣♣♣♣♣♣주식회사 및 ▶▶▶▶▶(주)는 전문기관과 체결한 협약서 및 국가연구개발혁신법 등의 의무를 준수하여야 한다.

[표 1] 연구개발과제 현황

사업명					
기관명	연구개발과제명 (과제번호)	총 개발기간	기관 역할	정부지원 연구개발비 (천원)	기관부담 연구개발비 (천원)
□□□□□□□□□□사업					
♣♣♣♣♣♣♣♣	◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ◇◇◇◇ (◀◀-◀◀◀◀◀- ◀◀◀◀◀◀◀◀◀)	2023.07.01 ~2028.12.31	공동	406,559	13,490
△△△△△△△△사업					
▶▶▶▶▶ (주)	●●●●●●●●●●●●●● ●●●●●●●●●●●●●● ●●●● (◇◇-◇◇◇◇◇- ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇)	2024.07.01. ~2028.12.31	주관	2,517,400	357,900

실시간연구비관리시스템(RCMS)에 제출한 연구개발비 사용내역의 증빙 자료를 확인한 결과, [표 2]와 같이 ♣♣♣♣♣♣♣♣는 □□□□□(주)에 연구개발과제의 수행 목적으로 설계 도면을 제공하고 단순 가공품 제작을 의뢰하여 물품을 공급받았다.

그런데, 가공품을 납품한 □□□□□(주)의 대표이사(★★★)는 연구개발기관인 ♣♣♣♣♣♣♣♣의 대표이사과 동일 인물이고, ♣♣♣♣♣♣♣♣가 100% 지분을 보유한 자회사로 확인되었다.

[표 2] ♣♣♣♣♣♣♣♣ 연구개발비 집행 내역

과제번호	연구개발 기관	단계 -연차	사용일자	항목	거래처명	사용금액(원)
◀◀-◀◀◀◀- ◀◀◀◀◀◀◀◀	♣♣♣♣♣ ♣♣♣♣♣	1-1	2024.11.23	연구재료비	□□□□□(주)	700,000
		1-2	2024.09.24	연구재료비	□□□□□(주)	3,200,000
		1-2	2024.12.03	연구재료비	□□□□□(주)	5,000,000
합 계						8,900,000

▶▶▶▶▶(주)는 [표 3]과 같이 연구개발과제 수행 목적으로 연구장비를 ♡♡♡♡♡로부터 구입하였다. 수행기관인 ▶▶▶▶▶(주)가 ♡♡♡♡♡로부터 공급받은 장비는 ♡♡♡♡♡가 독점적으로 생산하거나 제작하는 장비가 아닌 일반 범용장비로서, ♡♡♡♡♡는 타 제조회사에서 이를 유통하여 수행기관인 ▶▶▶▶▶(주)에 판매한 사실이 실지감사기간 중에 확인되었다.

또한, ▶▶▶▶▶(주)의 대표이사(▷▷▷) 및 사내이사(●●●)는 ♡♡♡♡의 대표이사 및 사내이사를 겸직하고 있으며, 2024년 12월 31일 기준으로 ▶▶▶▶▶(주)가 ♡♡♡♡의 81.49%의 주식 지분을 보유한 최대 주주이며 지배관계가 있는 특수관계사로 확인되었다.

[표 3] ▶▶▶▶▶(주) 연구개발비 집행 내역

과제번호	연구개발 기관	단계 -연차	사용일자	항목	거래처명	사용금액(원)
◀◀-◀◀◀ - ◀◀◀◀◀ ◀◀	▶▶▶▶▶ (주)	1-2	2025.06.19	연구시설 장비비	♣♣♣♣♣(주)	14,844,000
		1-2	2025.06.19	연구시설 장비비	♣♣♣♣♣(주)	3,937,000
		1-2	2025.06.19	연구시설 장비비	♣♣♣♣♣(주)	21,840,000
합 계						40,621,000

그 결과 ♣♣♣♣♣♣♣♣와 ▶▶▶▶▶(주)는 대표자가 동일하여 인적구분이 불명확하고 연구개발기관과 거래처 간에 유의적 영향력을 보유한 특수관계사와의 거래에 해당하여, 국가연구개발사업 연구개발비 사용 기준을 미준수한 것으로 확인되었다.

해당 연구개발과제를 수행하는 ♣♣♣♣♣♣♣♣와 ▶▶▶▶▶(주)는 부적정 사용내역에 대해 연구개발비 관리 계좌로 복원하겠다는 의견을 제시하였다.

일련번호	4	감사자	▼▼▼	공개(○), 비공개()	
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	○○○○본부 (♠♠♠♠♠실)	처분요구일	2025. 10.	회신 기한일	-

모 범 사 례

제 목 연구비 부적정 집행 적발업무 적극수행

소 관 부 서 ○○○○본부(♠♠♠♠♠실)

조 치 부 서 ○○○○본부(♠♠♠♠♠실)

내 용

조치할 사항

한국산업기술기획평가원(이하 ‘기획평가원’이라 한다)은 「산업기술혁신 촉진법」 제39조(한국산업기술기획평가원의 설립 등)에 따라 산업기술혁신 사업에 대한 과제기획·관리 및 평가 등의 업무를 수행하고 있다.

그리고 기획평가원은 연구비 정산 절차 이전에 연구자의 관련 규정에 대한 이해 부족 및 미숙지 등으로 발생하는 연구비 오사용을 방지하고자 연구비 상시점검을 제도를 운영하고 있으며, 2024년부터는 상시점검 주기를 기존 분기 단위에서 월 단위로 확대하여 실시하고 있다.

♠♠♠♠♠실 ★★★ 책임은 본인이 담당하는 연구개발과제3)에 대한 상

시점검을 진행하던 중 RCMS(통합연구비관리시스템)에 등록된 증빙서류와 집행내역 간 불일치를 확인하여 연구개발비 부적정 집행을 의심한 후, 이를 검토하고자 i) 연구비 집행내역 사전 검토, ii) 정산 회계법인과 1차 현장점검(2025. 5. 14.)을 실시하여 연구비 부정 사용 정황을 확인하였다.

1차 현장점검 결과, 연구비 부정사용에 대한 정밀 현장점검 및 회수액 산정 등이 필요하여 감사실에 의뢰하여 공동으로 2차 현장점검(2025. 6. 17.)을 실시하였고, ★★★ 책임은 적극적인 자세로 연구비 집행의 적정성 검토와 관련 증거자료 수집 업무를 성실히 수행하였다.

이를 통해 ★★★ 책임은 해당 연구개발과제에서 총 95,428,570원의 연구개발비 부적정 집행액 적발에 적극 참여함으로써, 국가연구개발사업의 연구비 투명성과 효율성 제고에 기여하였다.

특히 본 건은 연구비 상시점검을 활용한 부정사용 예방 우수사례이자 사업부서 - 회계법인 - 감사실 간 긴밀한 소통 및 협업체계에 기반한 연구비 부정 사전탐지 및 적발사례에 해당하여 모범사례로 선정하였다.

조치할 사항

○○○○본부(♠♠♠♠♠♠실장)는 성실하고 적극적인 업무 자세로 연구비 부적정 집행 방지에 기여한 관련자에게 타의 모범이 될 수 있도록 격려해 주시기 바랍니다. 【모범사례】

【관련자】 ○○○○본부(♠♠♠♠♠♠실)

3급(책임)

★ ★ ★

3) 과제명(과제번호) : ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○(△△-△△△△-△△△△△△△△)

특정감사(AI·빅데이터를 활용한 연구개발비 관리 점검 2차)

결과 모범사례

소 속	직 급	성 명
♠♠♠♠♠♠실	3급	★★★
제목: 연구비 부적정 집행 적발업무 수행		
추	천	내 용
□ (추진배경) 연구개발과제 상시점검을 통한 연구비 부정 집행 의심 ○ 연구비 상시점검 과정에서 주관연구개발인 (주)●●●●●●●이 RCMS에 등록한 증빙서류와 집행내역 간 불일치를 확인하여 연구비 부정 의심 □ (추진내용) 연구비 부정 집행내역 사전 검토 및 현장실태조사 실시 ○ (사전 서류검토) 연구비 집행내역과 RCMS 증빙서류 등 비교·대조 - 연구개발계획서 인건비 사용계획과 RCMS 집행내역 간 불일치 확인 - 재료비 집행내역에 대한 입고 여부 및 연구과제 관련성 확인 불가 ○ (1차 현장점검) ♠♠♠♠♠♠실&회계법인 현장실태조사 추진('25. 5. 14.) - 현물 인건비로 계상된 참여연구자에게 지급된 현금 인건비 확인 - 연구과제 재료비와 간접비를 활용하여 기관 운영비로 사용 확인 ○ (2차 현장점검) 감사실&♠♠♠♠♠♠실 현장실태조사 추진('25. 6. 16.) - 참여연구자별 인건비 부적정 집행 세부 내역 및 회수 금액 정리 - 재료비 집행 내역에 대한 입고 여부 및 연구과제 관련성 검증 - 기관 운영비로 사용된 인건비/간접비/재료비 확인서 징구 등 □ (추진결과) 감사실 특정감사를 통해 연구비 부적정 집행액 회수 조치 ○ 해당 연구개발기관이 수행한 과제에 대한 부적정 집행 사실 확인 - 재료비 부적정 집행액(87,000천원), 간접비 부적정 집행액(13,200천원) * 연구비 부적정 집행액 100,200천원 중 정부지분에 해당하는 95,429천원 회수 □ (환류) 사업부서-회계법인-감사실 협업체계를 통한 연구비 부정 적발 ○ 연구과제 담당자의 촘촘한 상시점검을 통한 연구비 부적정 의심 포착 → 사업부서-회계법인-감사실 간 긴밀한 소통 및 전문역량 협력 구축 → 연구비 부정 사전탐지 및 적발조치를 통해 예산 집행의 효율성 제고		